

Tutorial PHP / MYSQL

Objectifs : Familiarisé l'étudiant à Insérer, modifier, supprimer des données en PHP

Introduction

Le but de ce tutorial est de vous apprendre les commandes de base du SQL, tout en vous montrant l'interaction de ce langage avec PHP. Vous serez ainsi en mesure de pouvoir créer votre propre interface d'administration pour votre site

Nous allons nous baser sur une base de données nommées "INFOS", et sur une table nommée personnes". Vous trouverez ci-dessous le SQL à insérer dans PhpMyAdmin pour créer cette table. Vous devrez au préalable avoir créé votre base "INFOS" dans phpMyAdmin.

```
CREATE TABLE `personnes` (  
  `id` INT( 20 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,  
  `nom` VARCHAR( 255 ) NOT NULL ,  
  `prenom` LONGTEXT NOT NULL ,  
  `adresse` VARCHAR( 100 ) NOT NULL ,  
  `cp` VARCHAR( 100 ) NOT NULL ,  
  `telephone` VARCHAR( 200 ) NOT NULL ,  
  PRIMARY KEY ( `id` )  
 ) TYPE = MYISAM ;
```

Insérer des données dans votre base

Nous allons créer une page insertion1.php qui va nous permettre de saisir les données à insérer dans la base.

```
<html>  
  <head>  
    <title>insertion de données en PHP :: partie 1</title>  
  </head>  
  <body>  
    <form name="insertion" action="insertion2.php" method="POST">  
      <table border="0" align="center" cellpadding="2" cellspacing="2">  
        <tr align="center">  
          <td>nom</td>  
          <td><input type="text" name="nom"></td>  
        </tr>  
        <tr align="center">  
          <td>prenom</td>  
          <td><input type="text" name="prenom"></td>  
        </tr>  
        <tr align="center">  
          <td>adresse</td>  
          <td><input type="text" name="adresse"></td>  
        </tr>  
        <tr align="center">  
          <td>code postal</td>  
          <td><input type="text" name="codePostal"></td>  
        </tr>  
        <tr align="center">  
          <td>numéro de téléphone</td>  
          <td><input type="text" name="telephone"></td>  
        </tr>  
      </table>  
    </form>  
  </body>  
</html>
```

```

        <tr align="center">
            <td colspan="2"><input type="submit" value="insérer"></td>
        </tr>
    </table>
</form>
</body>
</html>

```

Notez bien la méthode utilisée par notre formulaire, ici c'est une méthode POST ce qui permet de ne pas afficher les variables dans URL, comme le ferait la méthode GET. IL faut toujours utiliser la méthode POST cela évite de laisser certains trous de sécurité. Pour bien voir la différence entre les deux méthodes, changez POST en GET dans ce formulaire, et regardez bien votre URL

Voyons maintenant la page insertion2.php:

```

<?php
//connection au serveur
$cnx = mysql\_connect( "localhost", "root", "" ) ;

//sélection de la base de données:
$db = mysql\_select\_db( "INFOS" ) ;

//récupération des valeurs des champs:
//nom:
$nom = $_POST["nom"] ;
//prenom:
$prenom = $_POST["prenom"] ;
//adresse:
$adresse = $_POST["adresse"] ;
//code postal:
$cp = $_POST["codePostal"] ;
//numéro de téléphone:
$tel = $_POST["telephone"] ;

//création de la requête SQL:
$sql = "INSERT INTO personnes (nom, prenom, adresse, cp, telephone)
VALUES ( '$nom', '$prenom', '$adresse', '$cp', '$tel' ) " ;

//exécution de la requête SQL:
$requete = mysql\_query($sql, $cnx) or die( mysql\_error() ) ;

//affichage des résultats, pour savoir si l'insertion a marché:
if($requete)
{
    echo("L'insertion a été correctement effectuée") ;
}
else
{
    echo("L'insertion à échouée") ;
}
?>

```

Je passe sur la méthode pour récupérer les données provenant d'un formulaire, elle à déjà été expliquée dans ce tutorial: Récupérer les données d'un formulaire en PHP

Nous avons notre variable \$sql qui contient la requête à effectuer. La requête

```
INSERT INTO personnes (nom, prenom, adresse, cp, telephone)
VALUES ( '$nom', '$prenom', '$adresse', '$cp', '$tel')
```

indique à MYSQL que les données devront être insérées dans la table personnes et que les champs:

- nom
- prenom
- adresse
- cp
- telephone

Devront prendre la valeur des variables:

- \$nom
- \$personne
- \$adresse
- \$cp
- \$tel

Modification des données de votre base

Nous allons créer une page modification1.php qui va nous permettre d'afficher les données de la base, et de choisir lesquelles modifier:

```
<html>
<head>
  <title>modification de données en PHP :: partie 1</title>
</head>
<body>
  <?php
    //connection au serveur:
    $cnx = mysql_connect( "localhost", "root", "" ) ;

    //sélection de la base de données:
    $db = mysql_select_db( "INFOS" ) ;

    //requête SQL:
    $sql = "SELECT *
            FROM personnes
            ORDER BY nom" ;

    //exécution de la requête:
    $requete = mysql_query( $sql, $cnx ) ;

    //affichage des données:
    while( $result = mysql_fetch_object( $requete ) )
    {
      echo("<div align=\"center\">".$result->nom." ".$result->prenom." <a
href=\"modification2.php?idPersonne=".$result-
>id_personne.\">modifier</a><br>\n") ;
    }
  ?>
</body>
</html>
```

Nous avons notre variable \$sql qui contient la requête à effectuer. La requête

```
SELECT *  
FROM personnes  
ORDER BY nom
```

indique à MYSQL que nous voulons récupérer toutes les données:

```
SELECT *
```

de la table personne:

```
FROM personnes
```

et que l'on veut les ordonner par ordre alphabétique sur le nom:

```
ORDER BY nom
```

IL nous suffit ensuite d'afficher les résultats de cette requête, dans notre cas nous allons afficher le nom, le prenom, et un lien 'modifier' qui va envoyer l'identifiant de la personne à la page modification2.php:

```
echo("<div align=\"center\">".$result->nom." ".$result->prenom." <a  
href=\"modification2.php?idPersonne=".$result->  
id_personne.\">modifier</a><br>\n") ;
```

Notez la façon dont le paramètre idPersonne est passé dans l'URL, en effet, pour pouvoir passer autant de paramètres que l'on souhaite(255 caractères maximum) dans une URL, il suffit de faire comme ceci:

```
<a  
href="le_lien_vers_la_page.php?parametre1=valeur&parametre2=valeur&parametr  
en=valeur">le texte</a>
```

Pour comprendre comment récupérer des données dans une base de données, vous pouvez aller voir ce tutorial: Récupérer des données dans une base de données, en PHP.

Voyons maintenant la page modification2.php:

```
<html>  
  <head>  
    <title>modification de données en PHP :: partie2</title>  
  </head>  
  <body>  
    <?php  
    //connection au serveur:  
    $cnx = mysql_connect( "localhost", "root", "" ) ;  
  
    //sélection de la base de données:
```

```

$db = mysql_select_db( "INFOS" ) ;

//r cup ration de la variable d'URL,
//qui va nous permettre de savoir quel enregistrement modifier
$id = $_GET["idPersonne"] ;

//requ te SQL:
$sql = "SELECT *
      FROM personnes
      WHERE id_personne = ".$id ;

//ex cution de la requ te:
$requete = mysql_query( $sql, $cnx ) ;

//affichage des donn es:
if( $result = mysql_fetch_object( $requete ) )
{
    ?>
<form name="insertion" action="modification3.php" method="POST">
    <input type="hidden" name="id" value="<?php echo($id) ;?>">
    <table border="0" align="center" cellpadding="2" cellspacing="2">
        <tr align="center">
            <td>nom</td>
            <td><input type="text" name="nom" value="<?php echo($result->nom)
;?>"></td>
        </tr>
        <tr align="center">
            <td>prenom</td>
            <td><input type="text" name="prenom" value="<?php echo($result-
>prenom) ;?>"></td>
        </tr>
        <tr align="center">
            <td>adresse</td>
            <td><input type="text" name="adresse" value="<?php echo($result-
>adresse) ;?>"></td>
        </tr>
        <tr align="center">
            <td>code postal</td>
            <td><input type="text" name="codePostal" value="<?php echo($result-
>cp) ;?>"></td>
        </tr>
        <tr align="center">
            <td>num ro de t l phone</td>
            <td><input type="text" name="telephone" value="<?php echo($result-
>telephone) ;?>"></td>
        </tr>
        <tr align="center">
            <td colspan="2"><input type="submit" value="modifier"></td>
        </tr>
    </table>
</form>
<?php
} //fin if
?>
</body>
</html>

```

Nous r cup rons la valeur du param tre idPersonne provenant de l'URL que nous avons cr  e dans la page 'modification2.php'. Ainsi la variable \$id, contient la valeur du param tre idPersonne. D'une

manière générale, pour récupérer des valeurs provenant d'une URL, il faut toujours faire comme ceci:

```
$laVariable = $_GET["Le_nom_du_parametre_provenant_de_l_URL"] ;
```

Nous avons notre variable \$sql qui contient la requête à effectuer. La requête

```
"SELECT *  
FROM personnes  
WHERE id_personne = ".$id
```

indique à MYSQL que nous voulons récupérer toutes les données:

```
SELECT *
```

de la table personnes:

```
FROM personnes  
dont l'identifiant est la valeur récupérée dans l'URL:  
  
WHERE id_personne = ".$id
```

Nous avons aussi créé un champ de formulaire caché qui va nous permettre de 'sauvegarder' l'identifiant de la personne:

```
<input type="hidden" name="id" value="<?php echo($id) ;?>">
```

Il nous suffit ensuite d'afficher les valeurs existantes dans les champs de formulaire correspondants .

Voyons maintenant la page modification3.php:

```
<?php  
//connection au serveur  
$cnx = mysql\_connect( "localhost", "root", "" ) ;  
  
//sélection de la base de données:  
$db = mysql\_select\_db( "INFOS" ) ;  
  
//récupération des valeurs des champs:  
//nom:  
$nom = $_POST["nom"] ;  
//prenom:  
$prenom = $_POST["prenom"] ;  
//adresse:  
$adresse = $_POST["adresse"] ;  
//code postal:  
$cp = $_POST["codePostal"] ;  
//numéro de téléphone:  
$tel = $_POST["telephone"] ;  
  
//récupération de l'identifiant de la personne:  
$id = $_POST["id"] ;
```

```
//création de la requête SQL:
$sql = "UPDATE personnes
      SET nom      = '$nom',
          prenom    = '$prenom',
          adresse   = '$adresse',
          cp        = '$cp',
          telephone = '$tel'
      WHERE id_personne = '$id' " ;

//exécution de la requête SQL:
$requete = mysql\_query($sql, $cnx) or die( mysql\_error() ) ;

//affichage des résultats, pour savoir si la modification a marché:
if($requete)
{
    echo("La modification à été correctement effectuée") ;
}
else
{
    echo("La modification à échouée") ;
}
?>
```

Nous avons notre variable \$sql qui contient la requête à effectuer. La requête

```
"UPDATE personnes
SET nom      = '$nom',
    prenom    = '$prenom',
    adresse   = '$adresse',
    cp        = '$cp',
    telephone = '$tel'
WHERE id_personne = '$id' "
```

indique à MYSQL que nous voulons modifier les données de la table personnes:

```
UPDATE personnes
```

que le champ:

- nom va prendre la valeur de la variable \$nom
- prenom va prendre la valeur de la variable \$prenom
- adresse va prendre la valeur de la variable \$adresse
- cp va prendre la valeur de la variable \$cp
- telephone va prendre la valeur de la variable \$tel:

```
SET nom      = '$nom',
    prenom    = '$prenom',
    adresse   = '$adresse',
    cp        = '$cp',
    telephone = '$tel'
```

pour la personne dont l'identifiant sera égal à celui passé en paramètre dans l'URL:

```
WHERE id_personne = '$id'
```

suppression des données de votre base

Nous allons créer une page suppression1.php qui va nous permettre d'afficher les données de la base, et de choisir lesquelles supprimer:

```
<html>
<head>
  <title>suppression de données en PHP :: partie 1</title>
  <script language="javascript">
    function confirme( identifiant )
    {
      var confirmation = confirm( "Voulez vous vraiment supprimer cet
enregistrement ?" ) ;
      if( confirmation )
      {
        document.location.href =
"suppression2.php?idPersonne="+identifiant ;
      }
    }
  </script>
</head>
<body>
  <?php
    //connection au serveur:
    $cnx = mysql_connect( "localhost", "root", "" ) ;

    //sélection de la base de données:
    $db = mysql_select_db( "INFOS" ) ;

    //requête SQL:
    $sql = "SELECT *
            FROM personnes
            ORDER BY nom" ;

    //exécution de la requête:
    $requete = mysql_query( $sql, $cnx ) ;

    //affichage des données:
    while( $result = mysql_fetch_object( $requete ) )
    {
      echo("<div align=\"center\">".$result->nom." ".$result->prenom." <a
href=\"#\" onClick=\"confirme('".$result->id_personne.\"')\"
>supprimer</a><br>\n") ;
    }
  ?>
</body>
</html>
```

Comme pour la page modification1.php, nous affichons toutes les données de la base dans l'ordre alphabétique sur le nom. La différence avec la page modification1.php est que nous créons un lien 'supprimer' sur un script JavaScript qui va demander la confirmation de la suppression de l'enregistrement, si l'utilisateur clique sur 'OK' le script va diriger la page sur suppression2.php avec en paramètre d'URL l'identifiant de l'enregistrement sélectionné.

Voyons maintenant la page suppression2.php:


```

<?php
//connection au serveur:
$cnx = mysql\_connect( "localhost", "root", "" ) ;

//sélection de la base de données:
$db = mysql\_select\_db( "INFOS" ) ;

//récupération de la variable d'URL,
//qui va nous permettre de savoir quel enregistrement supprimer:
$id = $_GET["idPersonne"] ;

//requête SQL:
$sql = "DELETE
        FROM personnes
        WHERE id_personne = ".$id ;
echo $sql ;
//exécution de la requête:
$requete = mysql\_query( $sql, $cnx ) ;

//affichage des résultats, pour savoir si la suppression a marché:
if($requete)
{
    echo("La suppression à été correctement effectuée") ;
}
else
{
    echo("La suppression à échouée") ;
}
?>

```

Même méthode que pour la page modification2.php, on récupère l'identifiant passé en paramètre de l'URL. Nous avons ensuite notre variable \$sql qui contient la requête à effectuer. La requête

```

"DELETE
FROM personnes
WHERE id_personne = ".$id

```

indique à MYSQL que nous voulons supprimer toutes les données de la table personnes:

```
DELETE FROM personnes
```

pour la personne dont l'identifiant sera égal à celui passé en paramètre dans l'URL:

```
WHERE id_personne = '$id'
```